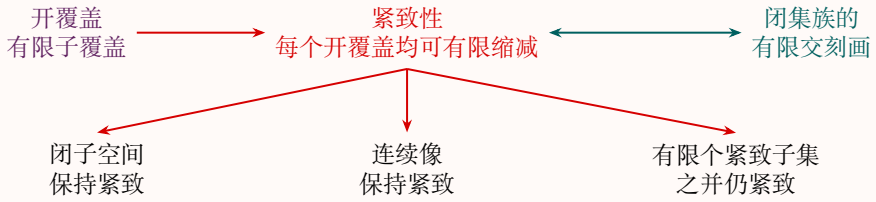
第 11 讲

紧致性与有限覆盖

2026 年秋季学期

本讲知识结构





箭头表示定义与证明的依赖。闭区间的紧致性将由实数的上确界性质直接证明。

本讲使用的拓扑学事实

子空间　若 $K \subseteq X$，则 K 中的开集恰为 $K \cap U$，其中 U 在 X 中开。

连续映射　映射 $f\colon X \to Y$ 连续，是指每个 Y 中开集 V 的原像 $f^{-1}(V)$ 都在 X 中开。

序列收敛　$x_n \to x$ 是指每个含 x 的开集都包含序列的全部充分靠后的项。

实数的完备性　非空且有上界的实数集合有上确界。证明闭区间紧致时，将具体解释上确界的逼近性质。

以下 $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \ldots\}$。实数子集一律取通常拓扑的子空间拓扑。

开覆盖把局部信息放在一起

定义　设 X 为拓扑空间，$A \subseteq X$。若一族集合 $\{U_i : i \in I\}$ 满足

$$A \subseteq \bigcup_{i \in I} U_i ,$$

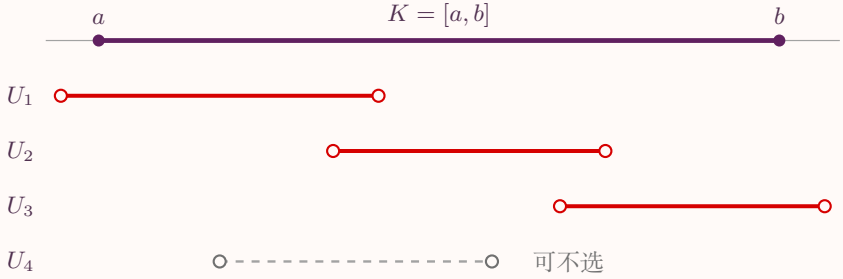
就称它覆盖 A。若每个 U_i 都在 X 中开，则称它为 A 的一个**环境开覆盖**。当 $A = X$ 时，简称 X 的开覆盖。

逐点含义　每个 $x \in A$ 至少属于一个 U_i。同一点可以属于多个覆盖成员；成员之间允许相交，指标集也可以无限。

例如，若一个性质在每点的某个开邻域内成立，这些邻域便组成空间的开覆盖。紧致性将使我们只需保留其中有限多个邻域。

子覆盖必须从原覆盖中选取

定义　若 $J \subseteq I$ 且仍有 $A \subseteq \bigcup_{j\in J} U_j$，则 $\{U_j : j \in J\}$ 是原覆盖的**子覆盖**。若 J 有限，就称为有限子覆盖。



示意一个闭区间的开覆盖。保留图中标出的三个原有开区间，仍覆盖整个区间。空心端点不属于相应开区间。

选取子覆盖时，每个保留的集合都来自原覆盖。把若干成员合并成一个新集合，并不等于选出了只有一个成员的子覆盖。

紧致空间的定义

定义 5.7.5　拓扑空间 X 称为**紧致空间**，如果它的每个开覆盖都有有限子覆盖。

具体地，对任意开集族 $\{U_i : i \in I\}$，若 $X = \bigcup_{i\in I} U_i$，就存在有限集 $J \subseteq I$，使

$$X = \bigcup_{j\in J} U_j \,.$$

约定　本课程的“紧致”不包含 Hausdorff 条件。需要 Hausdorff 性时会另外说明。

允许 $J = \varnothing$，并约定空族的并为空集。因此空空间紧致。

教材 定义 5.7.5；§8.1。

定义中的量词顺序

紧致性　对**每一个**给定的开覆盖，都能从中选出**某个**有限子覆盖。所需成员的数目可以依赖于这次覆盖。

非紧致性　存在**一个**开覆盖，使它的**每个**有限子族都不能覆盖整个空间。写成集合关系，就是存在开覆盖 $\{U_i : i \in I\}$，使对每个有限 $J \subseteq I$ 都有

$$X \setminus \bigcup_{j \in J} U_j \neq \varnothing .$$

漏掉的点可以随 J 改变。

任意空间都有开覆盖 $\{X\}$。单独找到一次有限覆盖，无法检验“每个开覆盖”这一要求。

有限空间总是紧致

命题　底集合有限的拓扑空间紧致，无论赋予哪一种拓扑。

证明　空空间已讨论。设 $X = \{x_1, \ldots, x_m\}$，且 $\mathcal{U}$ 是它的一个开覆盖。

对每个 $k = 1, \ldots, m$，覆盖条件保证有 $U_k \in \mathcal{U}$ 使 $x_k \in U_k$。于是

$$X \subseteq U_1 \cup \cdots \cup U_m \subseteq X\,.$$

故这些集合覆盖 X。若其中有重复成员，删去重复项后仍然有限。

有限空间可以逐点选择覆盖成员。对于无限空间，逐点选择通常得到无限多个集合，需要另找理由才能减至有限个。

紧致性与分离公理需要分别检验

例 令 $X = \{p, q\}$，其中 $p \neq q$，赋予平凡拓扑 $\{\varnothing, X\}$。

X 是有限空间，因而紧致。它唯一的非空开集是 X，所以 p, q 的任何开邻域都相交。故 X 不满足 Hausdorff 条件。

与第 7 讲的区别 Hausdorff 性讨论两个不同点能否由不相交开邻域分开。紧致性讨论一个覆盖能否缩减为有限子覆盖。

前一个例子说明，紧致性本身不能推出 Hausdorff 性。

离散空间紧致当且仅当它有限

命题　离散空间 X 紧致，当且仅当 X 的底集合有限。

有限时已由前述命题证明。以下设 X 无限。

离散拓扑中的每个单点集都开，因此

$$\mathcal{U} = \{\{x\} : x \in X\}$$

是 X 的开覆盖。任何有限子族的并都是有限集，不能等于无限集 X。

因此 $\mathcal{U}$ 没有有限子覆盖，X 不紧致。此处每个覆盖成员只负责一个点，无法用有限个成员覆盖无限多个点。

实直线的一个无有限子覆盖的开覆盖

取 $X = \mathbb{R}$，并令 $U_n = (-n, n)$，其中 $n \in \mathbb{N}$。

确实覆盖 任取 $x \in \mathbb{R}$，由阿基米德性质，可选正整数 $n > |x|$。于是 $x \in U_n$，故 $\mathbb{R} = \bigcup_{n \geq 1} U_n$。

有限子族不能覆盖 对任意非空有限指标集 $J \subseteq \mathbb{N}$，令 $N = \max J$。因为 $U_n \subseteq U_N$ 对所有 $n \in J$ 成立，并且 $N \in J$，有

$$\bigcup_{n \in J} U_n = U_N = (-N, N).$$

点 $N + 1$ 不在这个并中。空子族也不能覆盖 $\mathbb{R}$，所以 $\mathbb{R}$ 不紧致。

有界的开区间也可能不紧致

令 $X = (0,1)$，对每个整数 $n \geq 2$ 定义

$$U_n = (1/n, 1) \subseteq X\,.$$

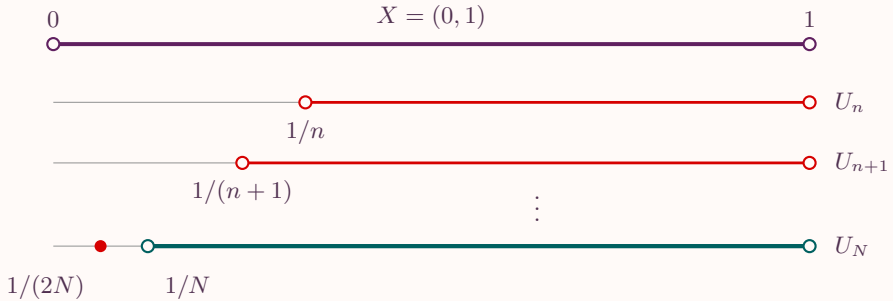
每个 U_n 在 $\mathbb{R}$ 中开，因而也在子空间 X 中开。

覆盖条件 若 $x \in (0,1)$，取整数 $n > \max\{1, 1/x\}$，便有 $1/n < x < 1$，所以 $x \in U_n$。于是

$$X = \bigcup_{n \geq 2} U_n\,.$$

接下来检查：无论选出哪有限多个成员，总有靠近 0 的点没有被覆盖。

有限选择留下左端附近的一段



对任意非空有限指标集 $J \subseteq \{2,3,\ldots\}$，令 $N = \max J$。当 $n \le N$ 时 $1/n \ge 1/N$，故 $U_n \subseteq U_N$，于是

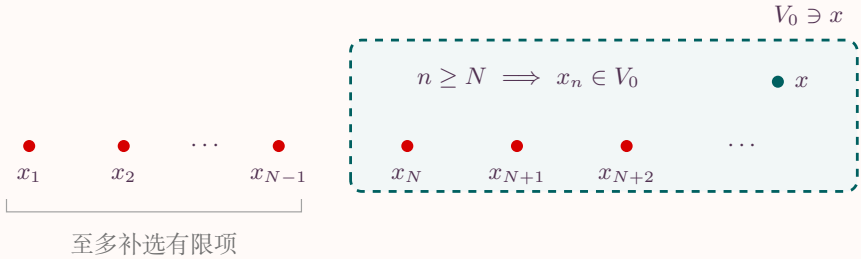
$$\bigcup_{n\in J} U_n = U_N = (1/N, 1)\,.$$

点 $x_J = 1/(2N)$ 满足 $0 < x_J < 1/N$，所以属于 X 却不在上述并中。空子族也不能覆盖 X，故 $(0,1)$ 不紧致。

收敛序列连同极限点给出紧致空间

命题　设 $x_n \to x$ 在拓扑空间 X 中成立。则集合 $K = \{x\} \cup \{x_n : n \in \mathbb{N}\}$ 赋子空间拓扑后是紧致空间。序列允许有重复项，也允许 $x = x_n$。

证明的关键　任意含极限点 x 的开邻域，都包含全部充分靠后的项。一个覆盖成员便可以处理整个尾部，只剩有限个前面的点。



按指标次序排列的集合示意，不表示空间距离。前 $N-1$ 项也可能已经在 V_0 内，证明至多逐项补选；极限点另行标出。

一个成员覆盖尾部，再处理有限多个点

设 $\mathcal{V}$ 是 K 的任意开覆盖。因为 $x \in K$，可取 $V_0 \in \mathcal{V}$ 使 $x \in V_0$。

由子空间拓扑，存在 X 中开集 O，使 $V_0 = K \cap O$。于是 $x \in O$。收敛性给出正整数 N，使

$$n \geq N \quad \Longrightarrow \quad x_n \in O \cap K = V_0 \,.$$

对每个 $1 \leq n < N$，再选 $V_n \in \mathcal{V}$ 使 $x_n \in V_n$。因此

$$K = V_0 \cup V_1 \cup \cdots \cup V_{N-1} \,.$$

这就是有限子覆盖。当 $N = 1$ 时，只需 V_0。由覆盖的任意性，K 紧致。

紧致空间可以有无限多个点

在 $\mathbb{R}$ 中有 $1/n \to 0$。事实上，给定 $\varepsilon > 0$，取 $N > 1/\varepsilon$，则 $n \geq N$ 时 $|1/n| < \varepsilon$。

所以

$$K = \{0\} \cup \{1/n : n \in \mathbb{N}\}$$

是无限紧致空间。

有限性的所在　紧致性要求每次开覆盖能用有限多个原成员完成覆盖。它对空间中点的总数没有有限性要求。

这个例子也说明为什么一个极限点会影响开覆盖：任何包含 0 的开集，必然同时包含无限多个 $1/n$。

紧致子集使用子空间拓扑

定义 8.2.1 设 $K \subseteq X$。若 K 取子空间拓扑后是紧致空间，就称 K 是 X 的**紧致子集**。

定义中的覆盖成员是在 K 中开的集合。它们不一定在 X 中开。

例 在 $K = [a, b] \subseteq \mathbb{R}$ 中，端点附近的 $[a, a + \varepsilon)$ 可以是相对开集，因为

$$[a, a + \varepsilon) = [a, b] \cap (a - \varepsilon, a + \varepsilon)$$

当 $0 < \varepsilon < b - a$ 时成立。

为了在环境空间中作图和推理，下面证明可以等价地使用 X 中开集来覆盖 K。

教材 定义 8.2.1。

环境开覆盖判据

命题 8.2.2 子集 $K \subseteq X$ 紧致，当且仅当每个由 X 中开集组成并覆盖 K 的集合族，都有有限子族覆盖 K。

必要性 设 K 紧致，且 $\{U_i : i \in I\}$ 是 K 的环境开覆盖。则 $K \cap U_i$ 在 K 中开，并且

$$K = \bigcup_{i \in I} (K \cap U_i) .$$

由 K 紧致，存在有限指标集 $J \subseteq I$，使

$$K = \bigcup_{j \in J} (K \cap U_j) \subseteq \bigcup_{j \in J} U_j .$$

所以原环境开覆盖也能有限缩减。

教材 命题 8.2.2。

从环境开覆盖返回相对开覆盖

充分性　假设每个环境开覆盖都有有限子族覆盖 K。给定 K 的任意相对开覆盖 $\mathcal{V}$，令

$$\mathcal{W} = \{U \subseteq X : U \text{ 在} X \text{ 中开，且} K \cap U \in \mathcal{V}\}.$$

先验证覆盖　对每个 $x \in K$，存在 $V \in \mathcal{V}$ 含 x。由子空间定义，$V = K \cap U$ 对某个环境开集 U 成立。故 $U \in \mathcal{W}$ 且 $x \in U$。

再取有限子族　由假设，可取 $U_1, \ldots, U_m \in \mathcal{W}$ 覆盖 K。则 $K \cap U_1, \ldots, K \cap U_m$ 都属于原覆盖 $\mathcal{V}$，且它们的并是 K。

所以 K 的每个相对开覆盖都有有限子覆盖，K 紧致。

紧致空间的闭子集仍紧致

定理 8.2.3（1） 设 X 紧致，$F \subseteq X$ 为闭集，则 F 紧致。

证明的构造 给定 F 的环境开覆盖 $\mathcal{U}$。由于 F 闭，$X \setminus F$ 开。把它加入原覆盖，就得到 X 的开覆盖

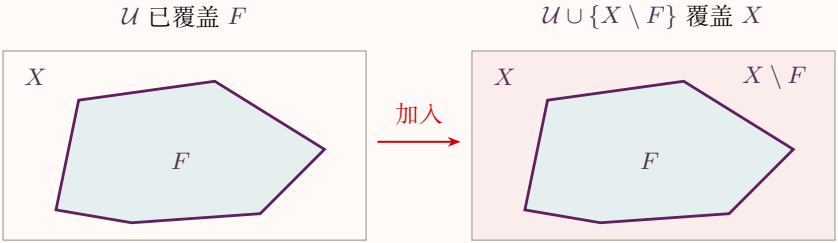
$$\mathcal{U} \cup \{X \setminus F\}.$$

原因是：属于 F 的点由 $\mathcal{U}$ 覆盖；不属于 F 的点都属于新增成员。

由 X 紧致，这个扩大后的覆盖有有限子覆盖。下一步要将它转回原来 F 的覆盖。

教材 定理 8.2.3（1）。

新增的补集可以在最后删去



示意环境开覆盖的扩充。新增集合 $X \setminus F$ 只负责 F 之外的点。

从有限子覆盖中删去 $X \setminus F$（若它曾被选入）。留下的有限多个原成员仍覆盖 F：每个 $x \in F$ 都不属于 $X \setminus F$，所以原先一定由其他所选成员覆盖。

由环境开覆盖判据，F 紧致。若 $F = \varnothing$，空子覆盖已经足够。

连续映射保持紧致性

定理 8.2.3（2） 若 X 紧致且 $f\colon X \to Y$ 连续，则 $f(X)$ 是 Y 的紧致子集。

证明的起点 取 $f(X)$ 的任意环境开覆盖 $\{V_j : j \in J\}$，其中每个 V_j 在 Y 中开。考虑原像族

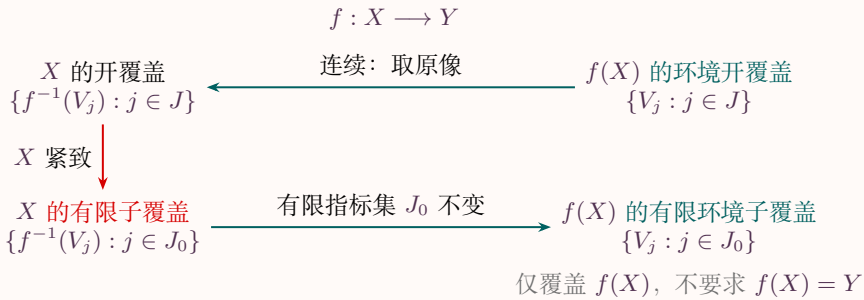
$$\{f^{-1}(V_j) : j \in J\}.$$

每个原像在 X 中开，这是连续性的定义。

它们覆盖 X：任取 $x \in X$，有 $f(x) \in f(X)$，所以某个 j 满足 $f(x) \in V_j$，亦即 $x \in f^{-1}(V_j)$。

教材 定理 8.2.3（2）。

有限个原像覆盖定义域



示意原像与像的对应。目标空间 Y 可以比 $f(X)$ 大，映射也可以把不同点映到同一点。

由 X 紧致，存在有限指标集 $J_0 \subseteq J$ 使

$$X = \bigcup_{j \in J_0} f^{-1}(V_j)\,.$$

原像中的有限选择，确定了目标空间中同一组指标 J_0。下面验证这些 V_j 已覆盖 $f(X)$。

同一组指标给出像的有限覆盖

任取 $y \in f(X)$。按照像的定义，存在 $x \in X$ 使 $y = f(x)$。

因为所选原像覆盖 X，存在 $j \in J_0$ 使 $x \in f^{-1}(V_j)$。原像的定义随即给出

$$y = f(x) \in V_j \subseteq \bigcup_{j \in J_0} V_j \,.$$

因此 $f(X) \subseteq \bigcup_{j \in J_0} V_j$。由环境开覆盖判据，$f(X)$ 紧致。

所用条件　证明使用了 f 的连续性和 X 的紧致性。它不要求 f 单射，也不要求 $f(X) = Y$，更不要求 Y 满足分离公理。

同胚与商空间中的紧致性

同胚不变量　若 $h\colon X \to Y$ 是同胚，且 X 紧致，则连续满射 h 的像 Y 紧致。反向应用连续逆映射 h^{-1}，得到

$$X \text{ 紧致} \quad \Longleftrightarrow \quad Y \text{ 紧致}.$$

商空间　若 $q\colon X \to Q$ 为商映射，则它是连续满射。故 X 紧致时，$Q = q(X)$ 也紧致。

这说明，第 6 讲的粘合构造可以保留紧致性。其原因是商映射的连续性；商空间是否 Hausdorff 仍须单独判断。

教材 定理 8.2.3（2）的直接推论。

有限个紧致子集的并

定理 8.2.3（3） 若 $K_1, \ldots, K_m$ 是 X 的紧致子集，则 $K = K_1 \cup \cdots \cup K_m$ 紧致。

证明 取 K 的环境开覆盖 $\mathcal{U}$。对每个 $r = 1, \ldots, m$，它也覆盖 K_r。由 K_r 紧致，可取有限子族 $\mathcal{U}_r \subseteq \mathcal{U}$ 覆盖 K_r。

令 $\mathcal{V} = \mathcal{U}_1 \cup \cdots \cup \mathcal{U}_m$。若 $\mathcal{U}_r$ 有 n_r 个成员，则 $\mathcal{V}$ 至多有 $n_1 + \cdots + n_m$ 个成员，所以仍有限。

每个 $x \in K$ 属于某个 K_r，继而属于 $\mathcal{U}_r$ 的某个成员。因此 $\mathcal{V}$ 覆盖 K，证明完成。零个紧致集的并为空集，也紧致。

教材 定理 8.2.3（3）。

无限并不能照搬有限并的证明

在离散空间 $\mathbb{N}$ 中，每个单点集 $\{n\}$ 都紧致，但

$$\mathbb{N} = \bigcup_{n \geq 1} \{n\}$$

不紧致，因为单点开覆盖没有有限子覆盖。

有限并的证明先对每个 K_r 作有限选择，再把这些选择合并。若参与合并的紧致集有无限多个，合并后的覆盖成员也可能有无限多个。

检验假设　“每个 K_r 紧致”与“只有有限个 K_r”在上述定理中都承担了作用。

闭区间的每个开覆盖都能有限缩减

命题（闭区间紧致性） 设 $a, b \in \mathbb{R}$ 且 $a \leq b$。赋予通常的子空间拓扑，则闭区间 $[a, b]$ 紧致。

这要求处理任意给定的开覆盖；覆盖中的开集可以大小不一，也可以有任意多个。我们要从原覆盖中保留有限多个，仍覆盖整个区间。

先处理 $a = b$ 此时 $[a, b] = \{a\}$。任一开覆盖中都有一个成员包含 a，只保留这个成员即可。因此单点区间紧致。

以下设 $a < b$ 从左端点开始，记录哪些初始区间 $[a, x]$ 已能由有限多个成员覆盖。实数的上确界性质给出这些 x 的最远界限；覆盖的开性将使有限覆盖到达这个界限，并在它尚小于 b 时继续向右延伸。

教材 定理 8.4.7 证明的第一步。

上确界给出界限与逼近点

实数的上确界性质　实数中每个非空且有上界的集合 E 都有最小上界，记为 $c = \sup E$。

上界性质　对每个 $x \in E$，都有 $x \le c$。

逼近性质　对每个 $\eta > 0$，存在 $t \in E$，使

$$c - \eta < t \le c.$$

因为 $c - \eta < c$，它不能仍为 E 的上界；所以存在 $t > c - \eta$。上界性质又给出 $t \le c$。

在本证明中的用途　我们将用逼近性质找到靠近 c 的有限可覆盖点 t，再借助覆盖中含 c 的开集覆盖剩余的一小段。仅由 $c = \sup E$，尚不能断言 $c \in E$。

记录已经能够有限覆盖到哪里

固定任意开覆盖　设 $\mathcal{U}$ 是 $[a,b]$ 的一个开覆盖。其中每个 $U \in \mathcal{U}$ 都在 $[a,b]$ 中开，并且

$$[a,b] = \bigcup_{U \in \mathcal{U}} U\,.$$

定义

$$E = \{x \in [a,b] : [a,x] \text{ 可由} \mathcal{U} \text{ 的有限多个成员覆盖}\}\,.$$

成员资格的含义　说 $x \in E$，就是存在有限子族 $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{U}$，使 $[a,x] \subseteq \bigcup_{U \in \mathcal{F}} U$。所选子族可以随 x 改变，但始终来自已经固定的 $\mathcal{U}$。

目标　只要证明 $b \in E$，就得到了这个开覆盖的有限子覆盖。现在还没有假设任何非退化子区间紧致。

集合 E 非空且有上界

非空性　因为 $\mathcal{U}$ 覆盖 $[a,b]$，存在 $U_a \in \mathcal{U}$ 使 $a \in U_a$。单个集合 U_a 已覆盖 $[a,a] = \{a\}$，所以 $a \in E$。

有上界　由定义 $E \subseteq [a,b]$，每个 $x \in E$ 都满足 $x \le b$。因此 b 是 E 的一个上界。

实数的上确界性质给出 $c = \sup E$。由于 $a \in E$，上界性质给出 $a \le c$；由于 b 是上界，最小性给出 $c \le b$。所以

$$c \in [a,b]\,.$$

接下来必须分别证明：这个界限本身属于 E，并且它只能等于右端点 b。

在界限处选取一个覆盖成员

因为 $c \in [a,b]$，可从覆盖中取 $U_c \in \mathcal{U}$，使 $c \in U_c$。

由相对开集得到小区间　由 U_c 在 $[a,b]$ 中开，存在 $\mathbb{R}$ 中开集 O，使 $U_c = [a,b] \cap O$。点 $c \in O$，故存在 $\varepsilon > 0$，使

$$(c-\varepsilon, c+\varepsilon) \subseteq O\,.$$

于是

$$(c-\varepsilon, c+\varepsilon) \cap [a,b] \subseteq U_c\,.$$

端点情形也包括在内　即使 $c = a$ 或 $c = b$，这个相对邻域仍然成立。这里没有要求 U_c 在 $\mathbb{R}$ 中开，也没有要求完整的环境开区间包含在 $[a,b]$ 中。

从左侧接近界限的有限覆盖

对刚选定的 $\varepsilon > 0$，在上确界的逼近性质中取 $\eta = \varepsilon/2$，得到 $t \in E$，使

$$c - \varepsilon/2 < t \le c\,.$$

使用 $t \in E$　存在有限子族 $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{U}$，满足

$$[a, t] \subseteq \bigcup_{U \in \mathcal{F}} U\,.$$

因此 $[a, t]$ 已有来自原覆盖的有限覆盖。余下从 t 到 c 的部分将完全落在 U_c 中。

允许 $t = c$；如果 $c = a$，由 $a \le t \le c$ 必有 $t = c = a$。后面的包含关系仍适用，无须假设 E 有严格小于 c 的点。

界限本身也能被有限覆盖

检查剩余一段 若 $x \in [t, c]$，则

$$c - \varepsilon < c - \varepsilon/2 < t \le x \le c < c + \varepsilon\,.$$

又因 $[t, c] \subseteq [a, b]$，得到 $[t, c] \subseteq U_c$。

把这一段与前面的 $[a, t]$ 合起来，便有

$$[a, c] = [a, t] \cup [t, c] \subseteq \left(\bigcup_{U \in \mathcal{F}} U \right) \cup U_c\,.$$

检查有限性与来源 $\mathcal{F} \cup \{U_c\}$ 仍是有限子族，而且每个成员都属于原覆盖 $\mathcal{U}$。因此 $[a, c]$ 可由原覆盖有限覆盖，即 $c \in E$。

这一步使用了含 c 的覆盖成员；上确界的定义本身并不保证界限可以达到。

如果界限尚未到达右端点

反设 $c < b$。沿用含 c 的同一个覆盖成员 U_c 及同一个 ε，令

$$d = c + \frac{1}{2}\min\{\varepsilon, b - c\}\,.$$

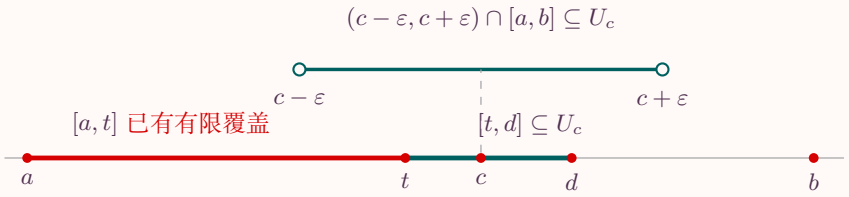
由于 $\varepsilon > 0$ 且 $b - c > 0$，有

$$c < d < b, \qquad d < c + \varepsilon\,.$$

因此 $[c, d] \subseteq (c - \varepsilon, c + \varepsilon) \cap [a, b] \subseteq U_c$。

上一页的有限子族 $\mathcal{F} \cup \{U_c\}$ 已覆盖 $[a, c]$；同一个 U_c 又覆盖新的一段 $[c, d]$，所以这个有限子族覆盖 $[a, d]$。按 E 的定义，得到 $d \in E$。

向右延伸与上界性质矛盾



示意 $c < b$ 且 $t < c$ 时的推进。$[a,t]$ 由有限子族覆盖，$[t,d]$ 落在同一个 U_c 中；$t = c$ 时论证仍成立。

前页得到 $d \in E$ 且 $d > c$，这与 c 是 E 的上界矛盾。故 $c < b$ 不可能；结合 $c \le b$，得到 $c = b$。

我们已经证明 $c \in E$，所以 $b \in E$。因此最初任意给定的开覆盖 $\mathcal{U}$ 都有有限子覆盖，$[a,b]$ 紧致。

闭且有界的实数子集紧致

推论 若 $A \subseteq \mathbb{R}$ 在 $\mathbb{R}$ 中闭且有界，则 A 紧致。

证明 若 $A = \varnothing$，结论已知。否则由有界性，可取 $M > 0$，使

$$A \subseteq [-M, M]\,.$$

刚证明的命题说明 $[-M, M]$ 紧致。因为 A 在 $\mathbb{R}$ 中闭，$A = A \cap [-M, M]$ 在子空间 $[-M, M]$ 中也闭。

由紧致空间的闭子集仍紧致，A 紧致。先从 $\mathbb{R}$ 取 $[-M, M]$ 再取 A 的子空间拓扑，与直接从 $\mathbb{R}$ 取 A 的子空间拓扑相同。

这个推论目前只证明了“闭且有界”是实数子集紧致的充分条件。

教材 定理 8.2.3 (1)，紧致空间的闭子集紧致。

开区间与闭区间的对照

前面已经用开覆盖 $U_n = (1/n, 1)$（$n \geq 2$）证明 $(0,1)$ 不紧致：整个族覆盖 $(0,1)$，但任取非空有限子族，令其最大指标为 N，它们的并仅为 $(1/N, 1)$，仍漏掉足够靠近 0 的点。空子族也不能覆盖 $(0,1)$。

有界还不够 $[0,1]$ 与 $(0,1)$ 都有界，也都连通，但只有前者紧致。因此有界性或连通性本身都不能保证紧致性。

紧致性不传给任意子空间 $[0,1]$ 紧致，而它的子空间 $(0,1)$ 不紧致。这不违背闭子集保持紧致的结论，因为 $(0,1)$ 在 $[0,1]$ 中不是闭集。

例如 $1/n \in (0,1)$（$n \geq 2$）趋于 $0 \notin (0,1)$；所以 0 属于 $(0,1)$ 在 $[0,1]$ 中的闭包，说明这个子集不闭。

取补集把覆盖问题变成交集问题

对 X 的任意子集族 $\{U_i : i \in I\}$，De Morgan 律给出

$$X \setminus \bigcup_{i\in I} U_i = \bigcap_{i\in I} (X \setminus U_i)\,.$$

逐点验证　对 $x \in X$，有 $x \notin \bigcup_{i\in I} U_i$ 当且仅当对每个 $i \in I$ 都有 $x \notin U_i$；这又等价于 x 属于每个补集 $X \setminus U_i$。

因此，令 $F_i = X \setminus U_i$，便有

$$\{U_i : i \in I\} \text{ 覆盖} X \quad\Longleftrightarrow\quad \bigcap_{i\in I} F_i = \varnothing\,,$$

$$\{U_j : j \in J\} \text{ 不覆盖} X \quad\Longleftrightarrow\quad \bigcap_{j\in J} F_j \neq \varnothing\,.$$

开集的补集是闭集。这使我们能把紧致性完全改写为闭集族的性质。

有限交性质的定义

定义 8.1.1 设 $\mathcal{F}$ 是 X 的子集组成的族。称 $\mathcal{F}$ 具有**有限交性质**，如果它的每个有限子族的交都非空。即对每个有限 $\mathcal{F}_0 \subseteq \mathcal{F}$，都有

$$\bigcap_{F \in \mathcal{F}_0} F \neq \varnothing .$$

这里暂不要求成员闭。有限交性质只规定集合之间的交集关系。

空族的约定 空子族的交取为环境集合 X。因此，当 $X = \varnothing$ 时，没有集合族具有有限交性质。

当 $X \neq \varnothing$ 时，空族具有有限交性质，其总交也是 X。后面的定理因而同时适用于空族与非空族。

教材 定义 8.1.1。

两两相交尚不足以满足有限交性质

令 $X = \{1, 2, 3\}$，取

$$F_1 = \{1, 2\}, \qquad F_2 = \{2, 3\}, \qquad F_3 = \{1, 3\}.$$

两两交分别为

$$F_1 \cap F_2 = \{2\}, \quad F_1 \cap F_3 = \{1\}, \quad F_2 \cap F_3 = \{3\}.$$

它们都非空，但 $F_1 \cap F_2 \cap F_3 = \varnothing$。

所以这三个集合组成的族不具有有限交性质。定义需要检查任意有限多个成员的交，不能只检查两个成员的交。

紧致性的闭集刻画

定理 8.1.2　拓扑空间 X 紧致，当且仅当每个具有有限交性质的**闭集族** $\mathcal{F}$ 都满足

$$\bigcap_{F\in\mathcal{F}} F \neq \varnothing .$$

含义　任意有限多个闭集都能共同包含某点时，紧致性保证存在一个点，同时属于整个闭集族的每个成员。

等价地，若一个闭集族的总交为空，则其中已有有限多个成员的交为空。

后两页分别证明两个方向。证明只用取补集以及紧致性的定义。

教材 定理 8.1.2。

紧致性推出闭集的有限交刻画

设 X 紧致，且闭集族 $\mathcal{F}$ 具有有限交性质。反设其总交为空。则

$$\mathcal{U} = \{X \setminus F : F \in \mathcal{F}\}$$

是 X 的开覆盖：补集都是开集，总交为空又说明补集的并是 X。

由紧致性，存在有限子族 $F_1, \dots, F_m \in \mathcal{F}$，使

$$X = (X \setminus F_1) \cup \cdots \cup (X \setminus F_m).$$

两侧在 X 中取补集，得到 $F_1 \cap \cdots \cap F_m = \varnothing$，与有限交性质矛盾。因此总交非空。

闭集刻画推出每个开覆盖可有限缩减

反过来，假设每个具有有限交性质的闭集族都总交非空。设 $\mathcal{U}$ 是一个没有有限子覆盖的开覆盖，令

$$\mathcal{F} = \{X \setminus U : U \in \mathcal{U}\}.$$

有限交非空 任取有限多个 $U_1, \ldots, U_m \in \mathcal{U}$。它们不能覆盖 X，所以

$$\bigcap_{k=1}^{m} (X \setminus U_k) = X \setminus \bigcup_{k=1}^{m} U_k \neq \varnothing.$$

空子族也不能覆盖 X，所以 $X \neq \varnothing$，空子族的交也非空。故 $\mathcal{F}$ 具有有限交性质，假设给出其总交非空。但 $\mathcal{U}$ 覆盖 X，又使这个总交等于 $X \setminus X = \varnothing$，矛盾。

于是不存在这样的开覆盖，X 紧致。

递减的非空闭集列

推论 8.1.3 若 X 紧致，且 $F_1 \supseteq F_2 \supseteq \cdots$ 是一列非空闭集，则 $\bigcap_{n\geq 1} F_n \neq \varnothing$。

证明 任取非空有限指标集 $J \subseteq \mathbb{N}$，令 $N = \max J$。递减性给出

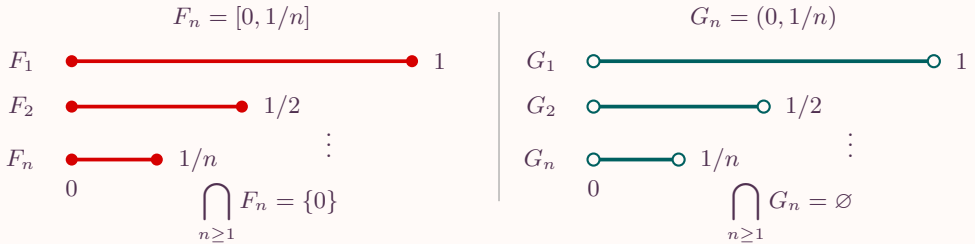
$$\bigcap_{n\in J} F_n = F_N \neq \varnothing\,.$$

空子族的交为 X，也非空，因为 $X \supseteq F_1 \neq \varnothing$。所以该闭集族具有有限交性质，应用定理 8.1.2 即可。

交集中可以有多个点。结论没有断言唯一性，也没有要求这些闭集的“大小”趋于零。

教材 推论 8.1.3。

有限交与总交的区别



用递减区间表示两种情形。左图为非空闭区间列，右图为向缺失端点收缩的开区间列；这里只展示有限多个成员。

闭性不能省略　把 $G_n = (0, 1/n)$ 视为紧致空间 $[0, 1]$ 的子集。它们依次递减，每个非空，但总交为空。

若 $x > 0$，取 $n > 1/x$，便有 $x \notin G_n$；点 0 也不属于任何 G_n。固定 n 时，$1/(n + k) \in G_n$ 且随 $k \to \infty$ 趋于 0，故 $0 \in \overline{G_n} \setminus G_n$。所以各 G_n 在 $[0, 1]$ 中不闭。

没有紧致性时，闭集条件仍不够

在 $\mathbb{R}$ 中取 $F_n = [n, \infty)$。每个 F_n 闭且非空，并有 $F_{n+1} \subseteq F_n$。

任意非空有限子族的交都是某个 F_N，因而非空。空子族的交是 $\mathbb{R}$，所以这个族具有有限交性质。

另一方面，任取实数 x，总能找到正整数 $n > x$，于是 $x \notin F_n$。因此

$$\bigcap_{n \geq 1} [n, \infty) = \varnothing \, .$$

这与 $\mathbb{R}$ 不紧致相一致。闭集的有限交刻画同时需要环境空间紧致和族中每个成员闭。

阅读材料

课程讲义　孙振宇，《拓扑学讲义》第一卷，定义 5.7.5，§§8.1–8.2；闭区间紧致性的证明见定理 8.4.7 证明的第一步。

教材　James R. Munkres, *Topology*, 2nd ed., Prentice Hall, 2000, §§26–27。

课程资料　Ivan Khatchatourian, *MAT327: Introduction to Topology*, University of Toronto, Notes 16: Compactness。

随后五页为补充阅读，讨论拓扑基的覆盖判据、余有限拓扑，以及紧致性与 Lindelöf 性的区别。

补充阅读：只用基元素检验紧致性

命题　设 $\mathcal{B}$ 是 X 的一个拓扑基。则 X 紧致，当且仅当每个由 $\mathcal{B}$ 的成员组成的开覆盖都有有限子覆盖。

必要性　每个基元素都是开集。因此空间紧致时，这一类特殊的开覆盖也都有有限子覆盖。

充分性的构造　设基元素覆盖都能有限缩减。给定任意开覆盖 $\mathcal{U}$，令

$$\mathcal{C} = \{B \in \mathcal{B} : \text{存在} U \in \mathcal{U} \text{ 使} B \subseteq U\}.$$

任取 $x \in X$，先由覆盖取含 x 的 $U \in \mathcal{U}$，再由基性质取 $B \in \mathcal{B}$ 使 $x \in B \subseteq U$。所以 $\mathcal{C}$ 是基元素组成的覆盖。

将有限个基元素换回原覆盖成员

由假设，存在 $B_1, \dots, B_m \in \mathcal{C}$ 覆盖 X。按照 $\mathcal{C}$ 的定义，对每个 k 选取 $U_k \in \mathcal{U}$，使 $B_k \subseteq U_k$。

于是

$$X = \bigcup_{k=1}^{m} B_k \subseteq \bigcup_{k=1}^{m} U_k \subseteq X\,.$$

所选 U_k 是有限多个原覆盖成员，因而给出了原覆盖的有限子覆盖。空空间时取空族即可。

构造中的区别　一般而言，B_k 本身可能不属于 $\mathcal{U}$。最后这一步把它们换回包含它们的原覆盖成员，才完成了紧致性的证明。

补充阅读：余有限拓扑的紧致性

例 8.8.10 在无限集 X 上取余有限拓扑，即空集以及补集有限的集合为开集。则 X 紧致。

证明 设 $\mathcal{U}$ 是任意开覆盖。取 $x_0 \in X$，再选含 x_0 的 $U_0 \in \mathcal{U}$。因为 $U_0 \neq \varnothing$，其补集有限，可写为

$$X \setminus U_0 = \{x_1, \ldots, x_m\}.$$

对每个 $1 \leq k \leq m$，再选含 x_k 的覆盖成员 U_k。这样 $U_0, U_1, \ldots, U_m$ 覆盖 X。

若补集为空，只需 U_0。因此每个开覆盖都有有限子覆盖。

教材 例 8.8.10。

余有限拓扑紧致且 T_1，但不 Hausdorff

T_1 性 每个单点集 $\{x\}$ 的补集开，因为该补集的补集只有一个点。因此单点集闭，空间满足 T_1 条件。

非 Hausdorff 性 若 U, V 是两个非空开集，则 $X \setminus U$ 与 $X \setminus V$ 都有限，故

$$X \setminus (U \cap V) = (X \setminus U) \cup (X \setminus V)$$

有限。由于 X 无限，$U \cap V$ 不可能为空。

因此两个不同点无法拥有不相交开邻域。这个例子表明，即使同时具有紧致性和 T_1 性，也不能推出 Hausdorff 性。

补充阅读：有限子覆盖与可数子覆盖

回顾　每个开覆盖都有至多可数子覆盖的空间称为 Lindelöf 空间。有限族至多可数，所以每个紧致空间都是 Lindelöf 空间。

逆命题不成立　离散空间 $\mathbb{N}$ 是 Lindelöf 的。给定它的开覆盖，对每个 $n \in \mathbb{N}$ 取一个含 n 的成员 U_n。族 $\{U_n : n \in \mathbb{N}\}$ 至多可数，并覆盖 $\mathbb{N}$。

但单点族 $\{\{n\} : n \in \mathbb{N}\}$ 没有有限子覆盖，所以 $\mathbb{N}$ 不紧致。

由此可见，可数子覆盖仍可有无限多个成员。将覆盖缩减到可数与缩减到有限，是两个不同的要求。